ÉCOLE CENTRALE DE LYON

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS ENTRE HUMANITÉS ET INNOVATION

UNIVERSITÉ DE LYON

ÉCOLE CENTRALE LYON

WEEX
Weeks of Engineering Experience

Eolienne

Présenté par : LEFEBVRE DE PLINVAL Gabrielle
GASMI Rémy
LINET Xavier
ESTOR Lucas

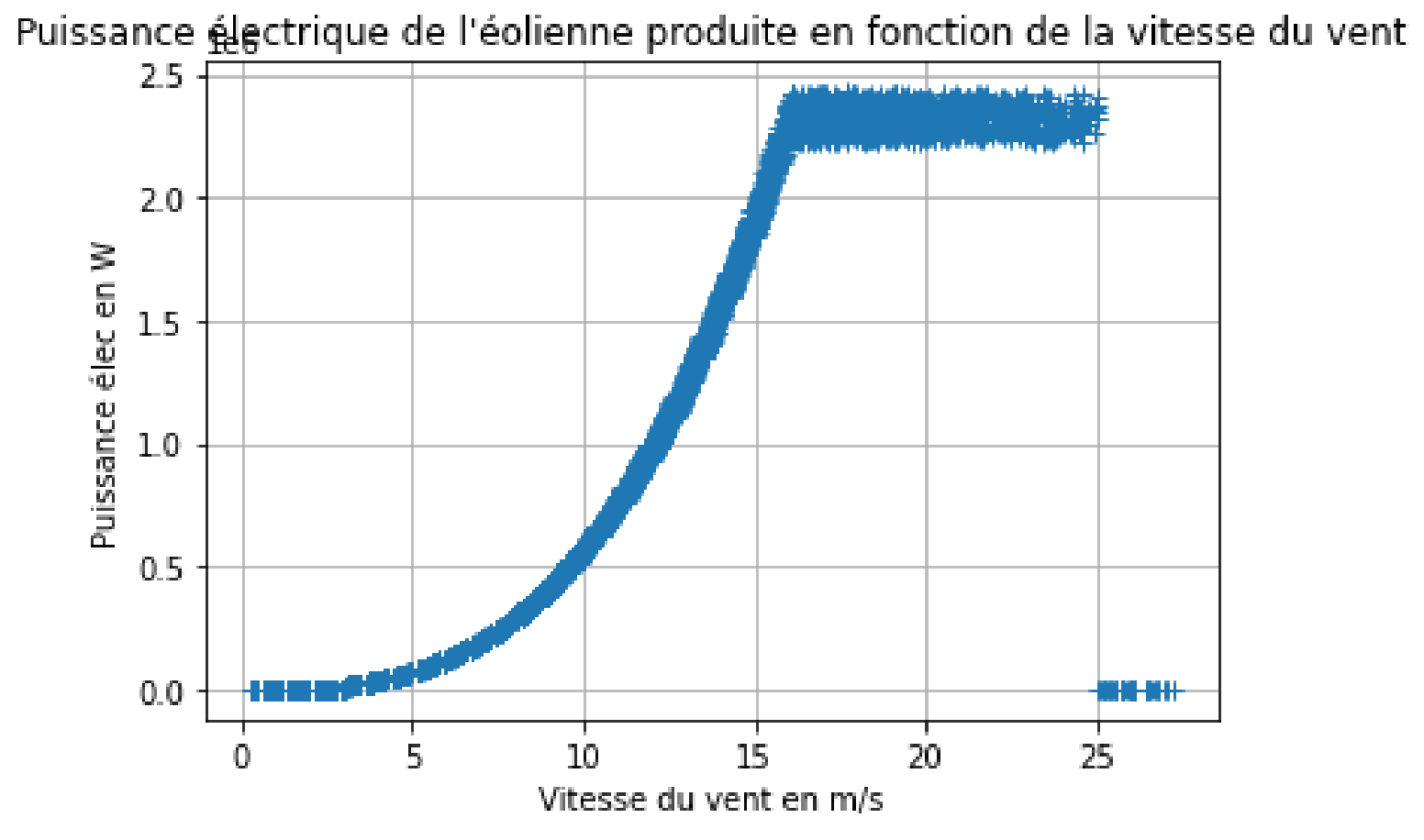
I) Notre Eolienne

Caractéristiques constructeur :

- **Diamètre de la zone tournante : 80m**
- **prix 4.5M €**
- **Vitesse de démarrage : 3 m/s**
- **Vitesse d'ecrêtage : 16 m/s**
- **Offshore : Non**

Hypothèses

- Densité de l’air constante = 1,25
- Vent uniforme sur l’éolienne
- Rendement constant = 0.2674 (calculé après)



Au milieu, P=f(V^3)

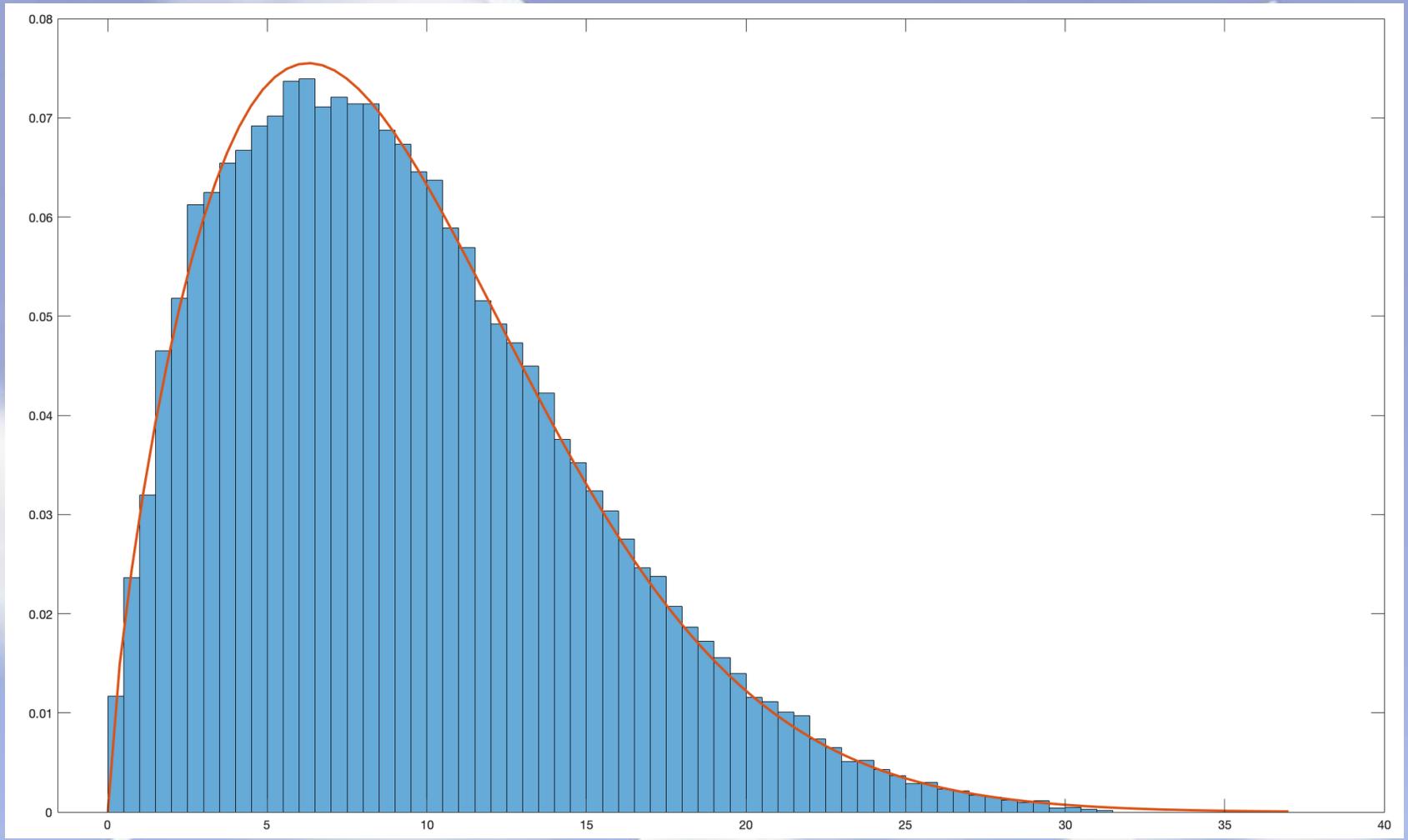
II) Notre démarche

- Utilisation des bases de données sous Matlab et analyse de ces dernières

- Construction de la rose des vents pour chaque parcelle

- Traitement des images en Python

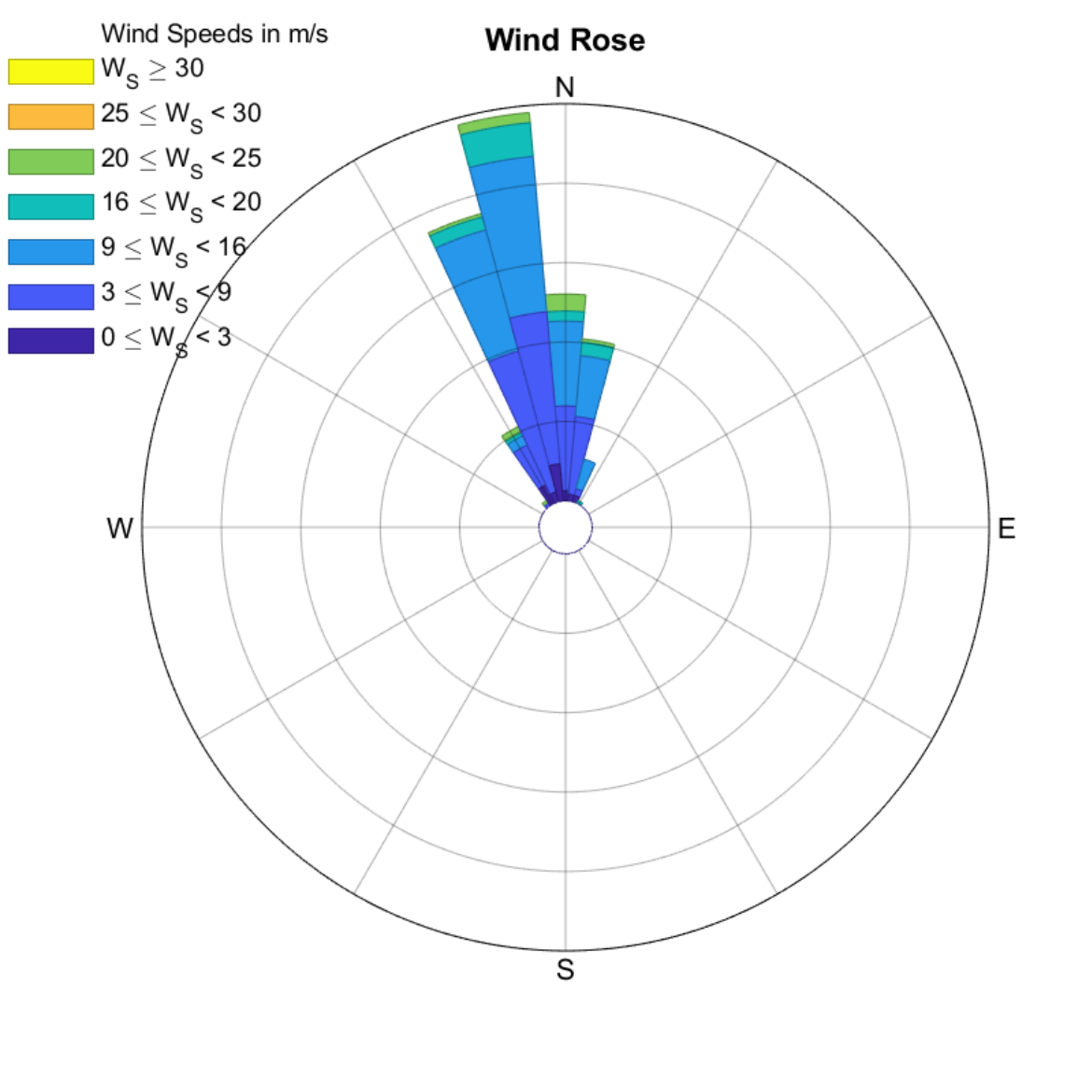
- Cartographie de CENTROSUS

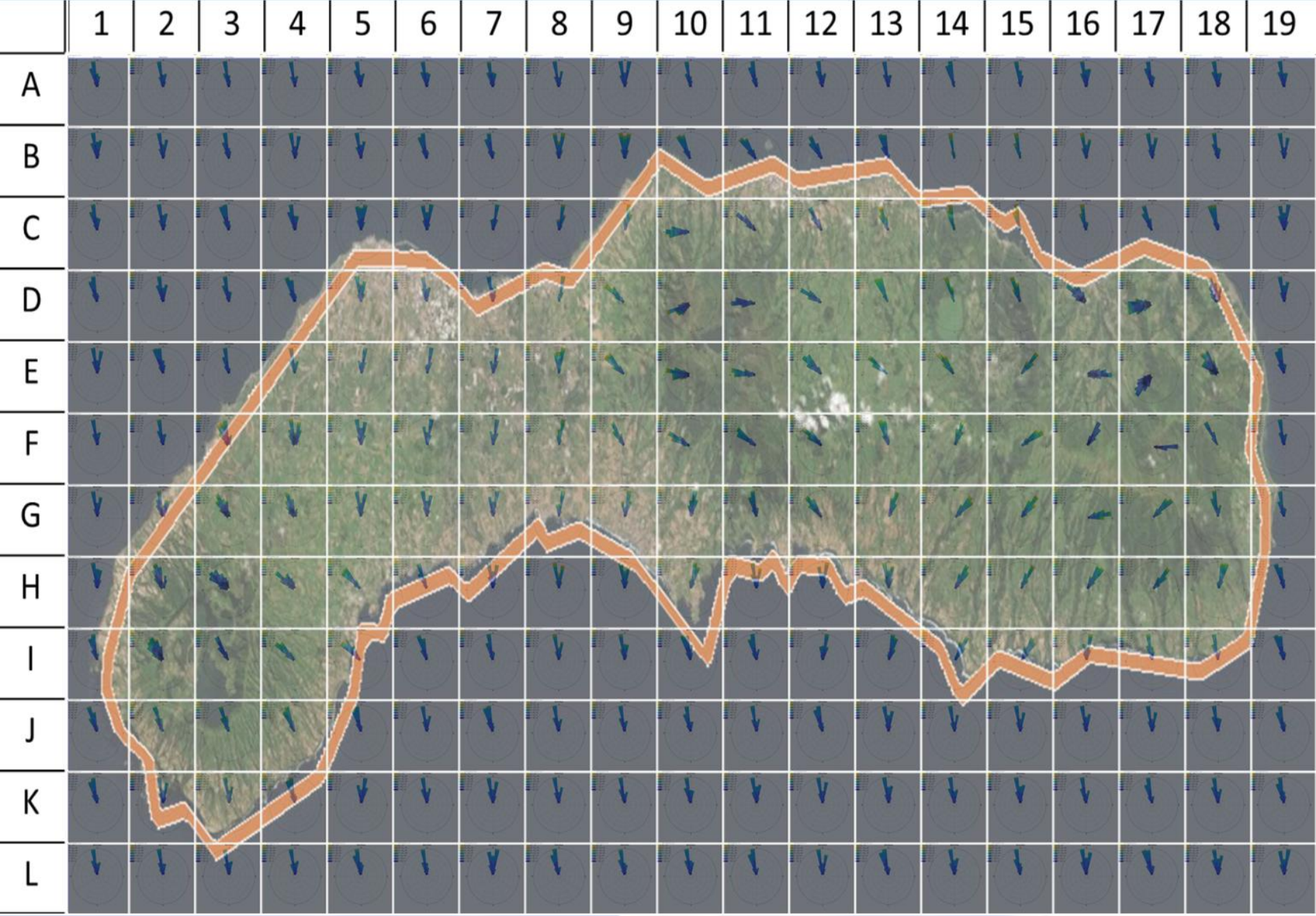


Densité de probabilité expérimentale (en bleu) et théorique (en rouge)

III) Les Résultats Obtenus

Exemple de rose des vents (parcelle B9)





Carte des vents sur Centrosus

Merci pour votre attention